

Révisions N° 2 - Fonctions, suites et probabilités

Exercice 1 - Fonction et Bénéfices (Bac STMG 2020)

Une entreprise fabrique des petites figurines pour enfant. Pour s'assurer de la qualité de ses produits, l'entreprise ne réalise pas plus de 18 milliers de figurines par mois et on suppose que chaque figurine produite est vendue.

On note x le nombre de milliers de figurines vendues par mois, avec $x \in [0 ; 18]$.

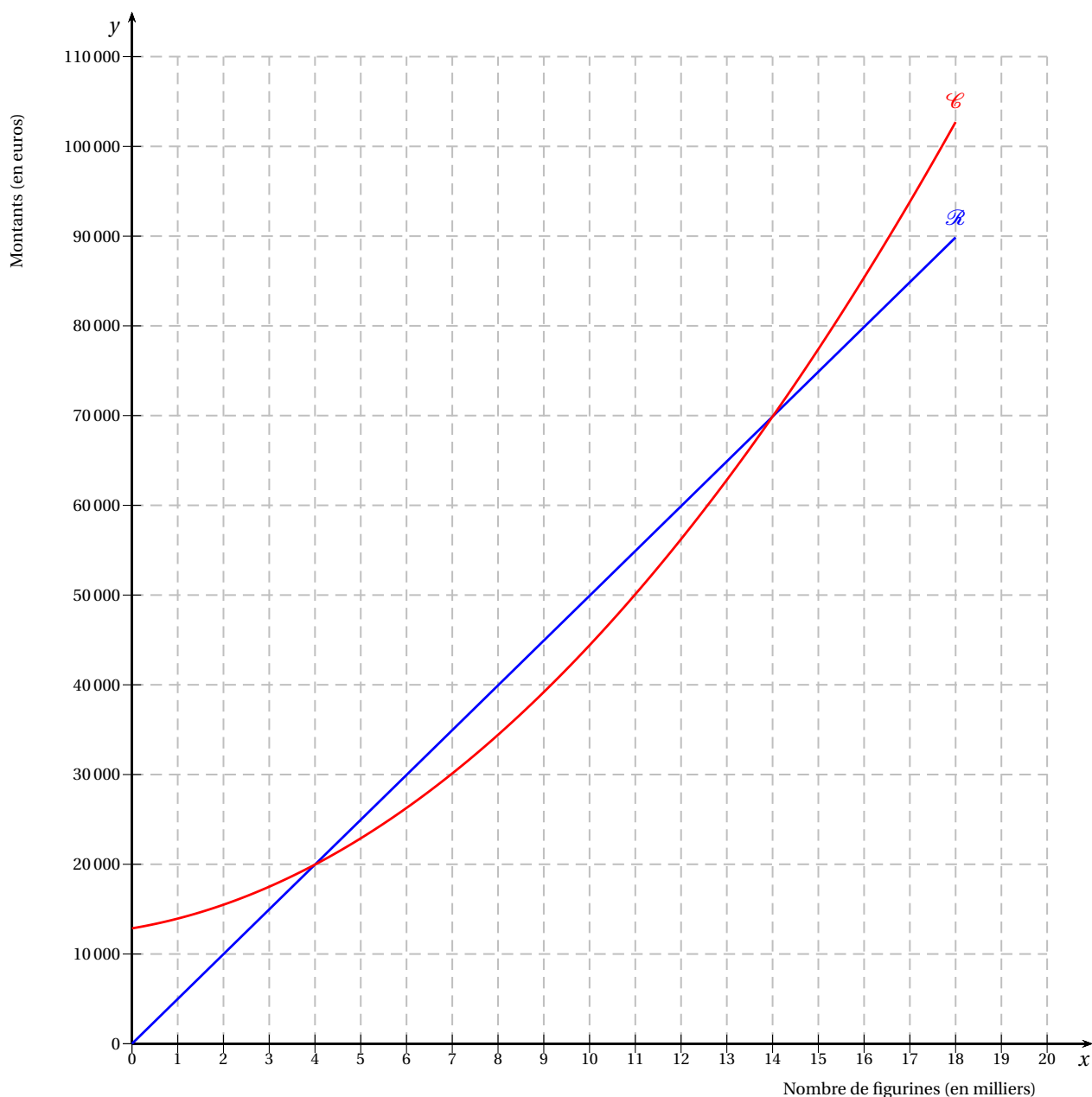
Partie A : lecture graphique

On a représenté sur le graphique ci-dessous le chiffre d'affaires mensuel et le coût de production mensuel en fonction du nombre de milliers de figurines produites.

La courbe $\mathcal{C}$ représente le coût de production et la courbe $\mathcal{R}$ le chiffre d'affaires mensuels.

À l'aide du graphique répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le montant du chiffre d'affaires mensuel obtenu pour 10 milliers de figurines vendues ?
2. Donner sous forme d'intervalle le nombre de milliers de figurines vendues pour lequel l'entreprise réalise des profits.



Partie B : étude du bénéfice mensuel

Pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$, on note $B(x)$ le bénéfice mensuel de l'entreprise en euros. On a :

$$B(x) = -230x^2 + 4\,140x - 12\,880.$$

1. On admet que pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$:

$$B(x) = -230(x^2 - 18x + 56).$$

- a. Résoudre l'équation suivante par le calcul :

$$x^2 - 18x + 56 = 0.$$

- b. En déduire les points morts de production, c'est-à-dire les nombres de figurines produites pour lesquels le bénéfice est nul.

2. On note B la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$B(x) = -230x^2 + 4\,140x - 12\,880.$$

- a. Calculer $B'(x)$ pour x appartenant à $\mathbb{R}$.
b. Étudier le signe de $B'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction B sur l'intervalle $\mathbb{R}$.
c. Combien l'entreprise doit-elle vendre de figurines pour que le bénéfice soit maximal? Quel est le montant de ce bénéfice maximal?

Exercice 2 - Suites en intraveineuses (BTS 2019)

On décide d'injecter à intervalles de temps réguliers la même dose d'antibiotique par voie intraveineuse. L'intervalle de temps entre deux injections est choisi égal à la demi-vie du médicament, arrondi à la dizaine de minutes, soit 3h30. Chaque nouvelle injection entraîne une hausse de la concentration d'antibiotique de $20\text{ }\mu\text{g.L}^{-1}$.

On modélise la concentration de l'antibiotique, exprimée en $\mu\text{g.L}^{-1}$, immédiatement après la n -ième injection par la suite (u_n) définie par :

$$u_1 = 20 \text{ et, pour tout entier naturel } n \text{ supérieur ou égal à } 1, u_{n+1} = 0,5u_n + 20.$$

1. Quelle est la concentration plasmatique de l'antibiotique immédiatement après la deuxième injection?
2. On pose, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $v_n = u_n - 40$.

- a. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
b. On fournit les formules suivantes.

Suite géométrique de raison q	Terme général
$v_{n+1} = q \times v_n$	$v_n = v_0 \times q^n$ ou $v_n = v_1 \times q^{n-1}$

En déduire une expression de v_n en fonction de n .

- c. Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, u_n peut s'écrire :

$$u_n = 40 - 40 \times 0,5^n.$$

- d. En déduire la limite de la suite (u_n) .

3. On considère que l'équilibre est atteint dès que la concentration plasmatique immédiatement après une injection dépasse $38\text{ }\mu\text{g.L}^{-1}$. L'objectif de cette question est de déterminer le nombre minimal d'injections nécessaires pour atteindre cette valeur.

- a. On donne l'algorithme suivant :

```
n ← 1
u ← ...
Tant que ...
    n ← n + 1
    u ← ...
Fin de tant que
```

Remarque : dans cet algorithme $n \leftarrow 1$ signifie que n prend la valeur 1.

Recopier et compléter l'algorithme pour que la variable n en fin d'algorithme contienne le nombre minimal cherché.

- b. Déterminer, en expliquant votre démarche, le nombre minimal d'injections nécessaires pour atteindre cet équilibre.

Exercice 3 - Probabilités (Bac STMG 2020)

Les membres d'un centre de loisirs ont le choix entre différentes activités. Parmi celles-ci figurent des activités sportives, des activités artistiques et d'autres activités.

On sait que :

- 60 % des membres pratiquent une activité sportive;
- parmi ceux qui pratiquent une activité sportive, 5 % pratiquent aussi une activité artistique;
- parmi ceux qui ne pratiquent pas d'activité sportive, 27 % ont choisi une activité artistique.

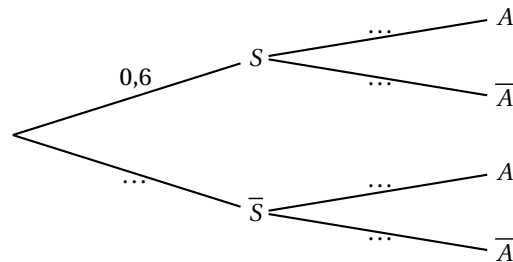
On choisit un membre du centre de loisirs au hasard et on définit les événements suivants

S : « la personne pratique une activité sportive »

A : « la personne pratique une activité artistique »

$\bar{S}$ et $\bar{A}$ désignent respectivement les événements contraires de S et A .

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



2. Définir par une phrase l'évènement $S \cap A$, puis calculer sa probabilité.
3. Montrer que la probabilité de l'évènement A est 0,138.
4. Sachant que la personne choisie pratique une activité artistique, quelle est la probabilité qu'elle pratique une activité sportive? On arrondira le résultat au millième.
5. Est-ce que la probabilité de pratiquer une activité sportive est indépendante de la probabilité de pratiquer une activité artistique?